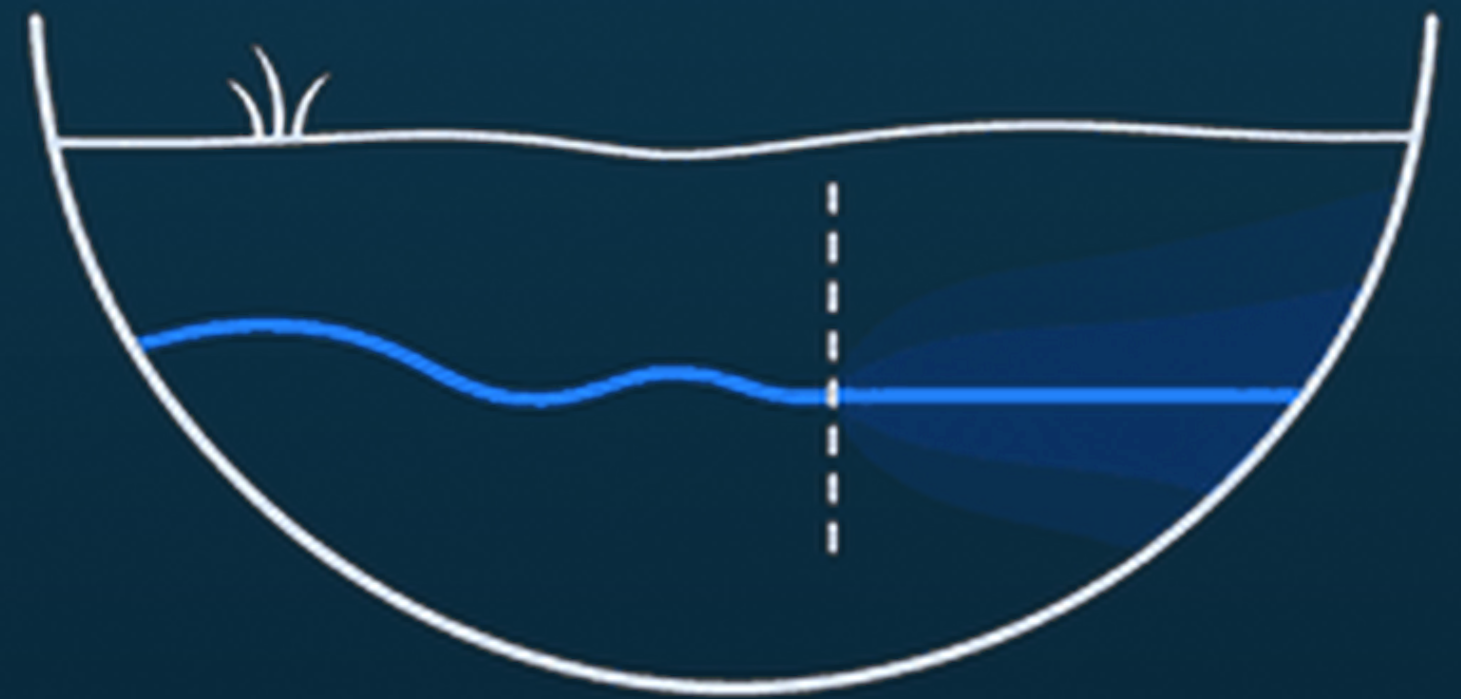


PRÉVISION DES RISQUES LIÉS À L'EAU · OCTOBRE 2026

PhreAltic

PhreAltic

Nappes, rivières, inondations, sols, feux de forêt et restrictions sécheresse : prévus de quelques semaines à un an à l'avance, avec une fiabilité publiée.



CE QUE NOUS FAISONS

Neuf risques, trois systèmes, prévus jusqu'à un an à l'avance avec notre technologie et des données publiques

EAU

Rivières, nappes et leurs conséquences

Dépend des capteurs locaux

Niveau des nappes

Niveau de la nappe, de 1 à 12 mois

Débit des rivières

Débit hebdomadaire et alertes d'étiage

Puits à sec et caves inondées

Probabilité chaque semaine, à votre profondeur

Crues des rivières

Probabilité hebdomadaire de la crue biennale

VÉGÉTATION

Ce que vivent les sols et les plantes

Disponible mondialement

Humidité des sols

Humidité de la zone racinaire
Maille de 10 km

Risque de feux de forêt

Niveau de risque hebdomadaire
Maille de 10 km

RÉGLEMENTAIRE

Les décisions officielles liées à l'eau

Dépend des données et règles locales

Restrictions sécheresse

Quand chaque zone franchit son seuil

Restrictions en rivière

Quand les rivières subissent des limitations de prélèvement

Reconnaitances CatNat

Probabilité de reconnaissance sécheresse d'une commune

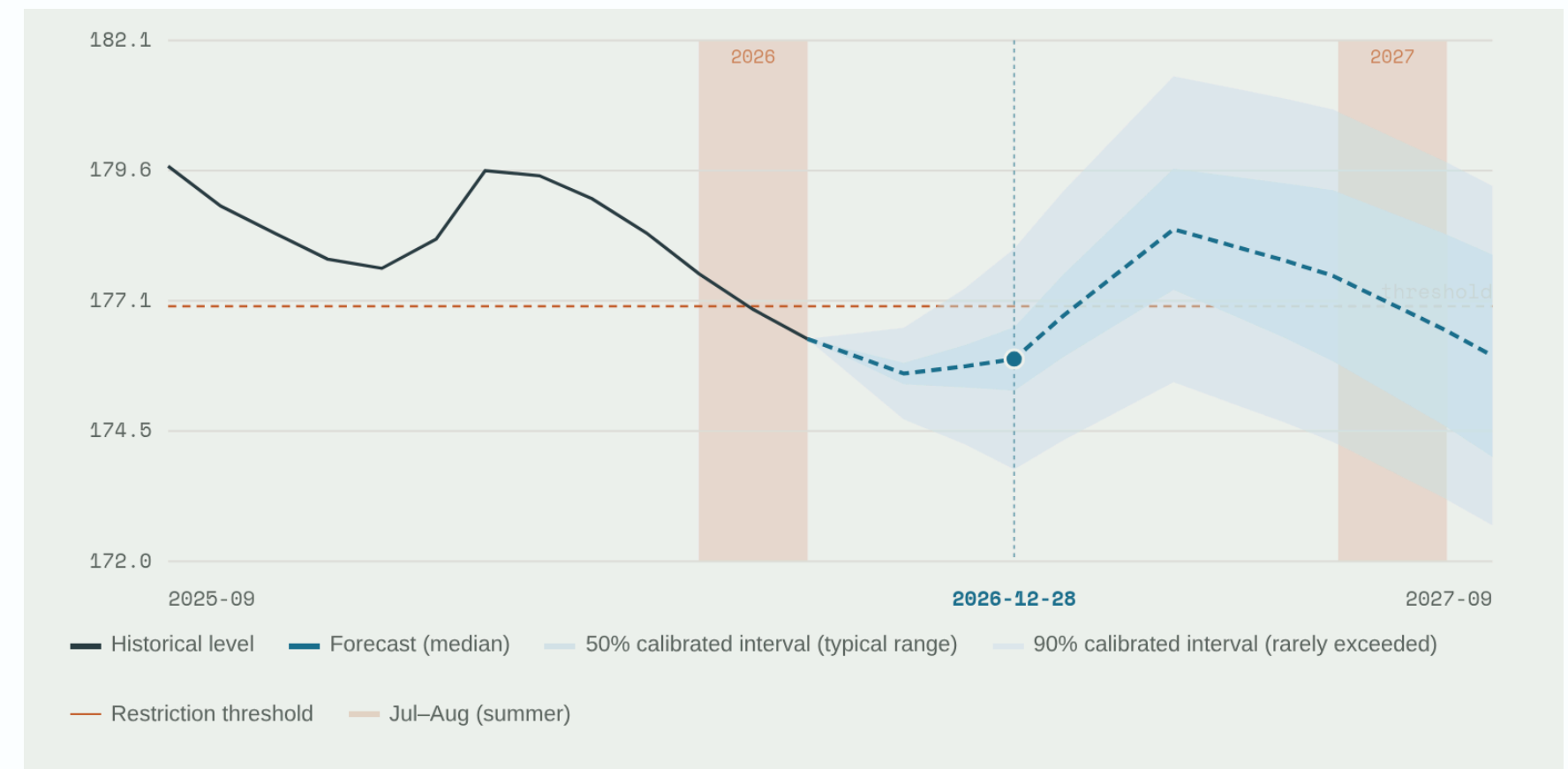
Niveau des nappes

Le niveau de la nappe à chaque piézomètre en France, de 1 à 12 mois à l'avance, avec une fourchette calibrée.

0,80

score médian à un mois (1 = parfait, 0 = moyenne saisonnière)

Plus proche du niveau mesuré que la moyenne saisonnière dans 74 % des prévisions à un mois. La fourchette à 90 % a tenu 89 % du temps jusqu'à 6 mois.



Prévision en cours, nappe de la craie de la Somme : sous son seuil de restriction aujourd'hui, remontée attendue cet hiver.

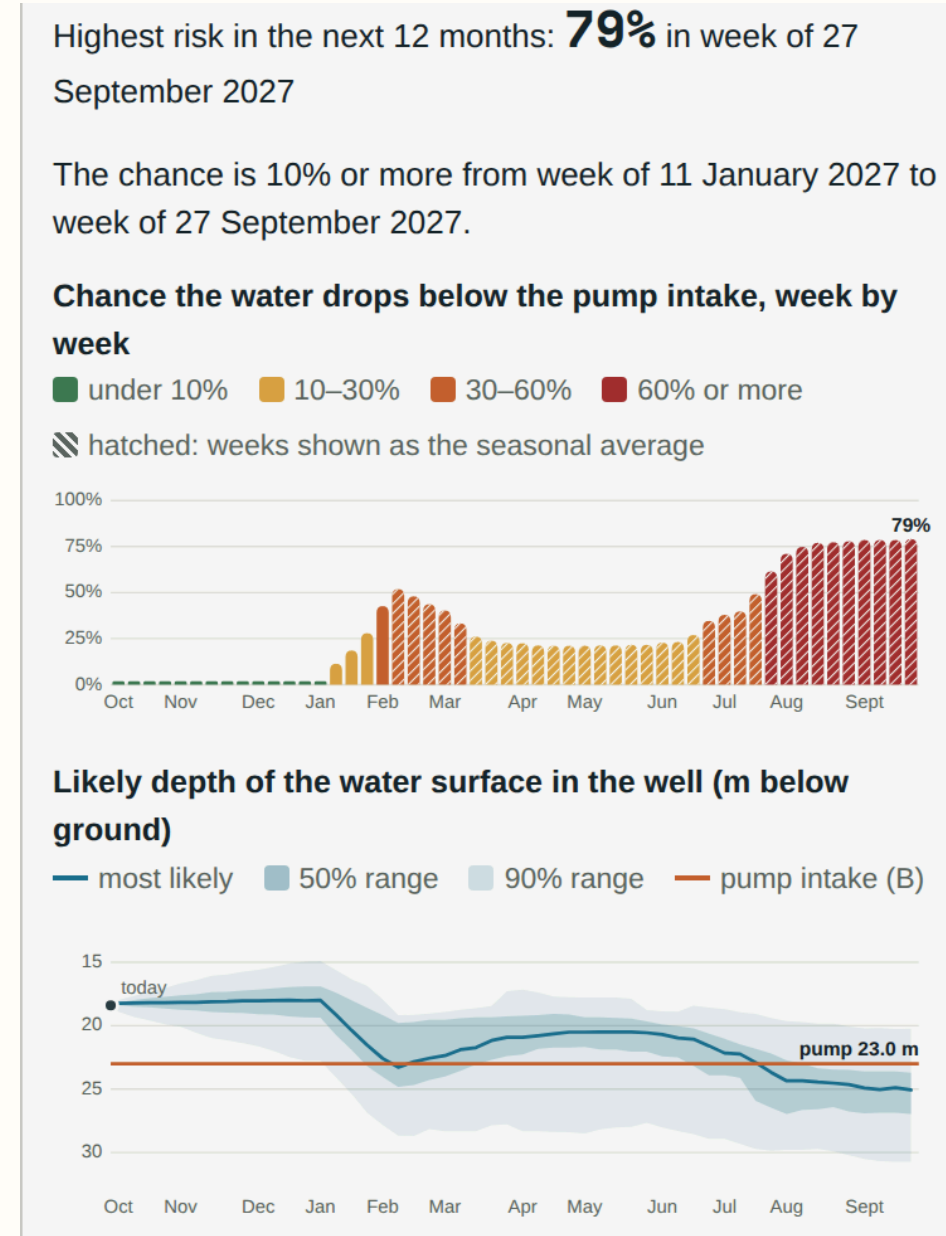
Puits à sec

Indiquez un lieu et la profondeur de votre pompe : obtenez la probabilité que l'eau descende sous la pompe, chaque semaine pendant un an.

0,63 m

d'erreur typique à trois mois, contre 0,90 m pour la moyenne saisonnière et 1,09 m pour « rien ne change »

Les fourchettes à 50 % et 90 % tiennent exactement, sur des stations qui n'ont pas servi à les ajuster.



Hérault, pompe à 23 m : le risque culmine à 79 % fin septembre.

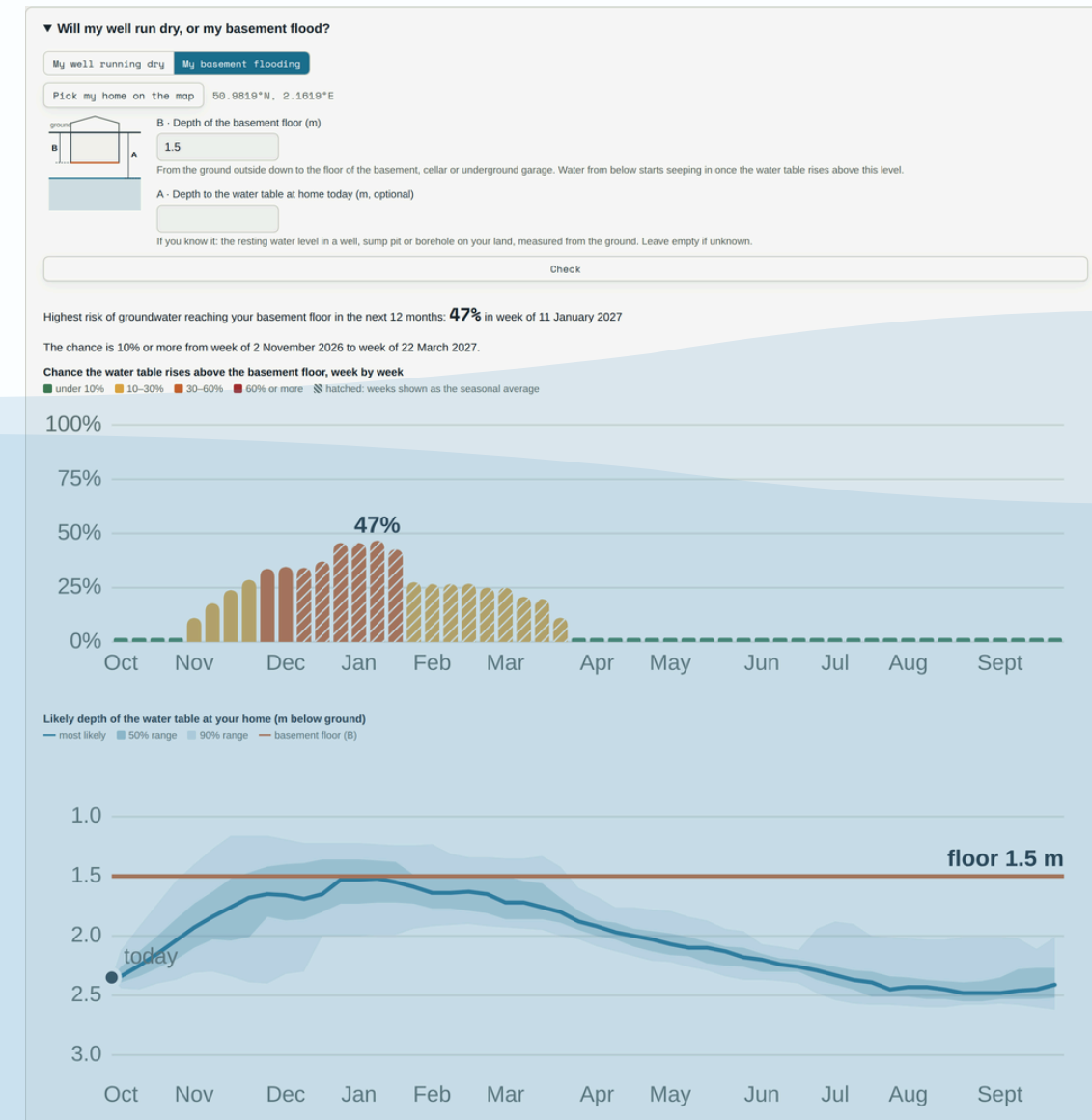
Caves inondées

Indiquez un lieu et la profondeur du sol de votre cave : obtenez la probabilité que la nappe monte au-dessus, chaque semaine pendant un an. La carte montre la même prévision aux piézomètres français exposés aux remontées de nappe.

54%

des semaines classées en danger « très élevé » ont réellement débordé, contre 2 % des semaines « faible »

À 1–4 semaines, nous distinguons la semaine de débordement d'une semaine sèche 92 % du temps (historique saisonnier : 81 %). 88 % des arrêtés officiels d'inondation par remontée de nappe correspondent à un niveau de débordement sur un piézomètre proche.



Près de Saint-Omer (Pas-de-Calais) : un sol à 1,5 m culmine à 47 % en janvier ; à 2 m, plus de 95 %.

Débit des rivières

Le débit hebdomadaire aux stations hydrométriques en France, de 1 à 12 mois à l'avance, et la probabilité de passer sous le débit d'étiage de référence.

×1,58

d'erreur typique à un mois, contre ×1,71 pour la moyenne saisonnière, sur 81 % des stations

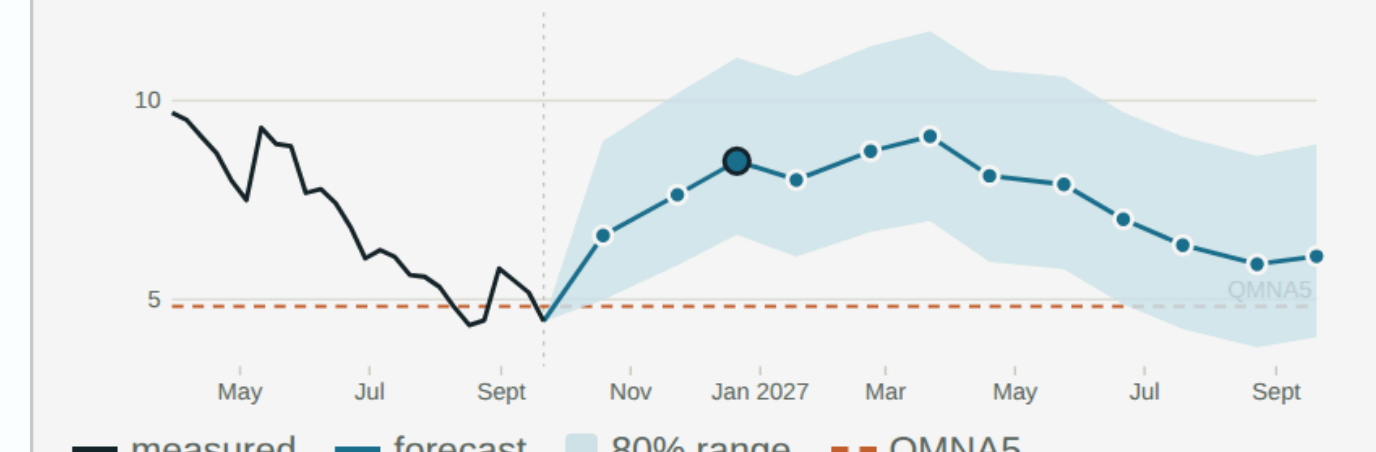
Plus proche du débit réel que la moyenne saisonnière dans 60 % des prévisions à un mois. Les alertes d'étiage battent la fréquence saisonnière à toutes les échéances.

L'Essonne à Ballancourt-sur-Essonne - Secours CT

Last weekly mean flow **4.63 m³/s** (week to 21 Sept 2026). Low-flow reference (QMNA5, the monthly flow undercut one year in five): **4.88 m³/s**.

Week of 21 Dec 2026: likely **8.10 m³/s** (80% range 6.27–11.6).
Chance of being below QMNA5: **5% or less**.

Backtest at this station (65 forecasts at this horizon, in years not used to build it): typical error ×1.16 (seasonal average ×1.19, "no change" ×1.19). The chance is graded on all stations together, June to October: Brier skill 0.10 against the seasonal frequency.



L'Essonne, juste sous son débit d'étiage de référence aujourd'hui.

×1,58 = prévision généralement à moins de 58 % du débit réel. Évalué sur 512 stations, sur des années 2016–2025 non utilisées pour la construire.
Données : capteurs de débit locaux et météo.

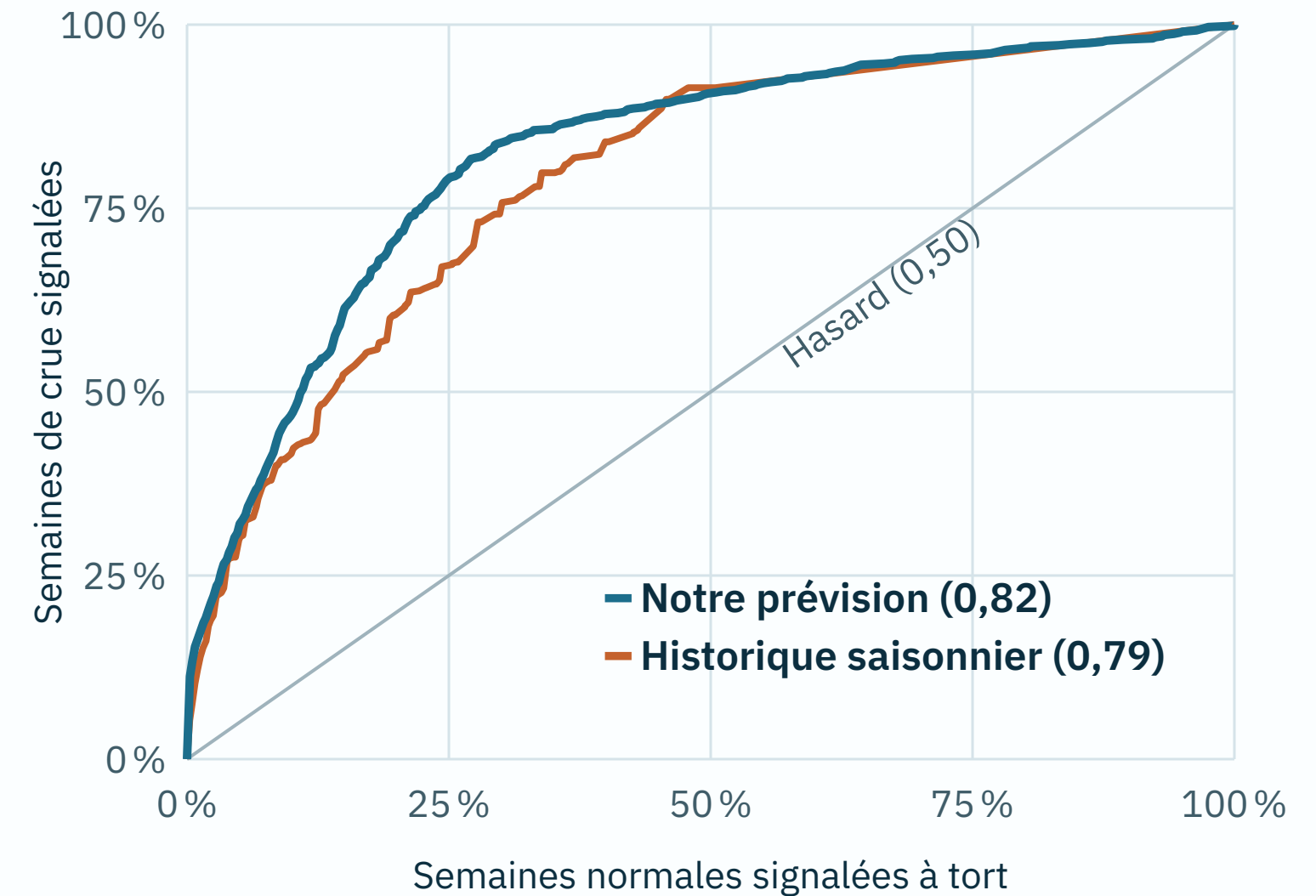
Crues des rivières

La probabilité qu'une rivière atteigne sa crue biennale (le débit journalier dépassé une année sur deux, à peu près le débordement) une semaine donnée, aux stations hydrométriques en France.

60%

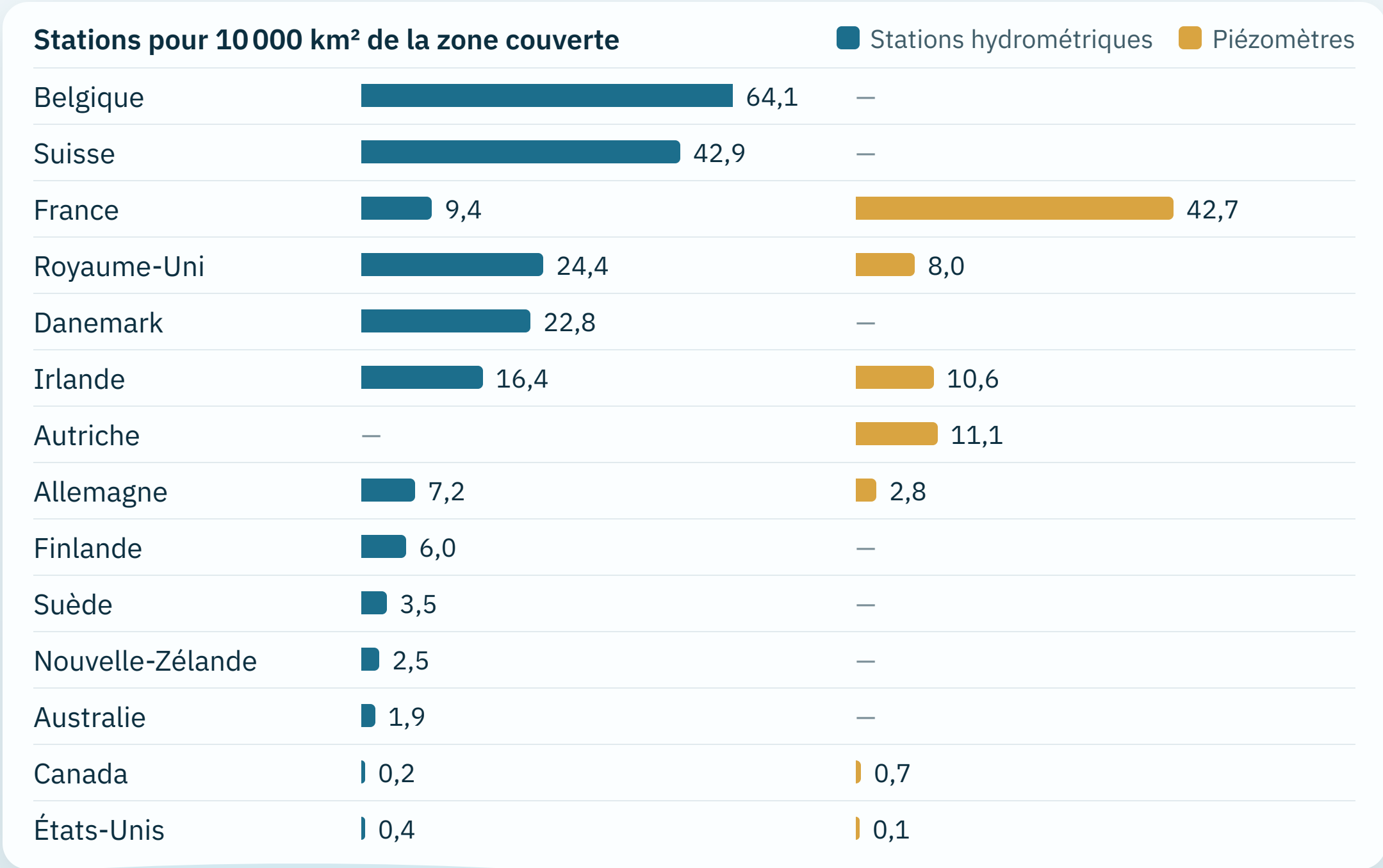
des semaines avec une probabilité de crue de 30 % ou plus ont réellement connu la crue, contre 1,5 % des semaines sous 5 %

À un mois, elle repère les semaines de crue mieux que l'historique saisonnier de chaque station (ROC-AUC 0,82 contre 0,79). Affichée seulement à 1–2 mois : au-delà, la saison en dit autant.



Chaque point est un seuil d'alerte ; plus la courbe est haute, plus on repère de crues pour le même nombre de fausses alertes. En signalant 1 semaine normale sur 10, nous repérons 47 % des semaines de crue ; l'historique saisonnier, 42 %.

Prévisions rivières et nappes, en service dans 14 pays



5,963

stations hydrométriques et piézomètres prévus de 1 à 12 mois, dont 2 837 en France

70–94%

des stations hydrométriques où la prévision bat la moyenne saisonnière et « rien ne change » à un mois, selon le réseau

52–90%

des piézomètres, de même, selon le réseau

Ensuite, en test : environ 7 150 piézomètres de plus issus du réseau mondial de suivi des nappes de l'IGRAC, dans 20 pays, Pays-Bas en tête ; des forages au Queensland et en Nouvelle-Zélande, issus des services régionaux ; et des stations hydrométriques au Québec, en Tchéquie, en Estonie, en Argentine et en Colombie.

Zone couverte : Angleterre et Écosse (Royaume-Uni), Flandre et Wallonie (Belgique), Queensland et Victoria (Australie), Bavière (rivières allemandes), Colombie-Britannique (piézomètres canadiens) ; le pays entier ailleurs. Même méthode partout, évaluée sur des années non utilisées pour la régler.

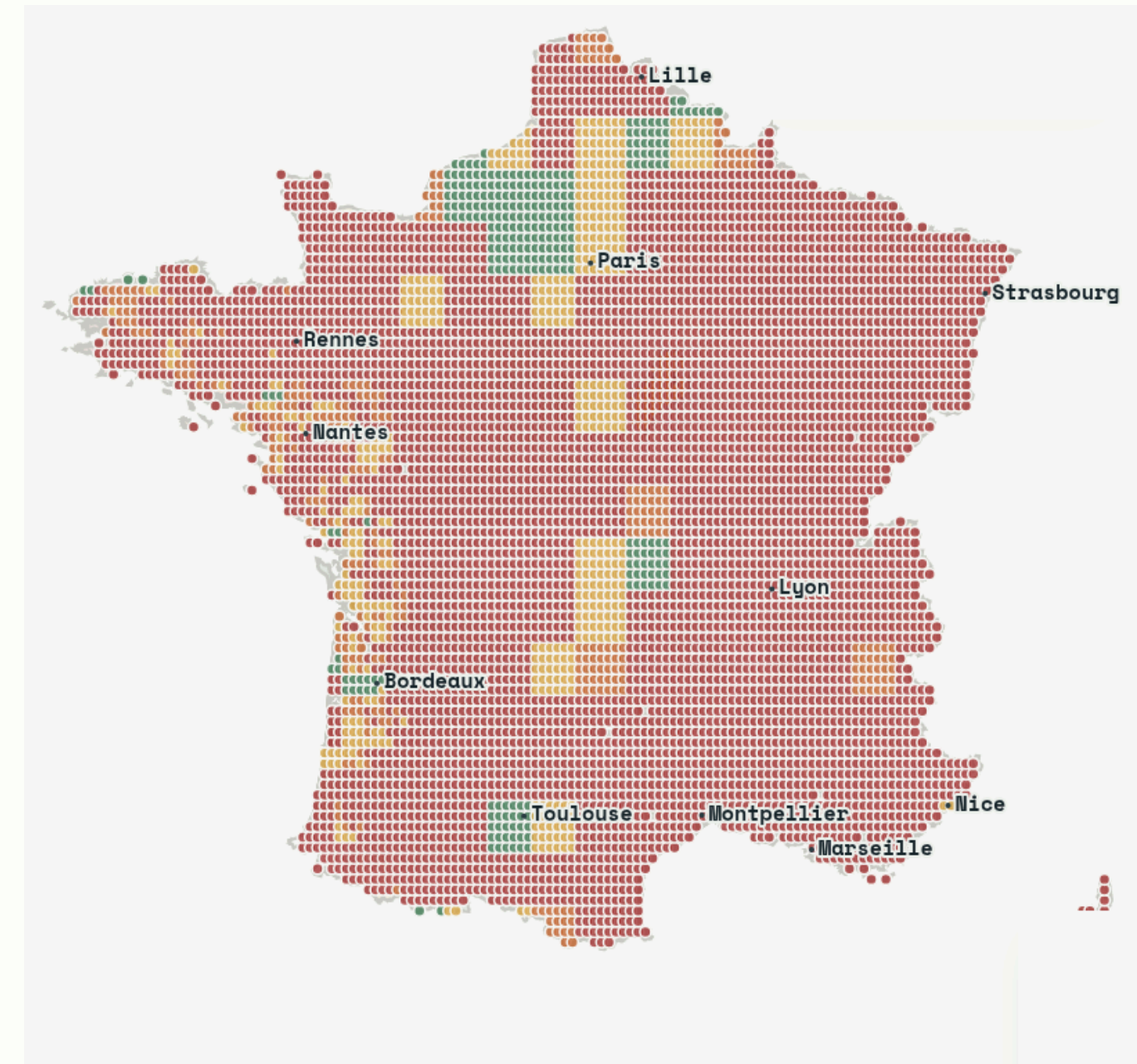
Humidité des sols

La quantité d'eau que contient le sol entre 7 et 28 cm de profondeur, là où cultures et prairies puisent l'essentiel de leur eau. Classée par rapport à la même semaine des années passées, sur une maille de 10 km, de 1 à 52 semaines à l'avance.

0,85

score médian à une semaine, et encore 0,51 à un an

Bat « rien ne change » dans 99 % de 60 104 vérifications.



Situation actuelle : la majeure partie de la France dans sa tranche la plus sèche pour la saison.

Score mesuré sur des années mises de côté, en 1158 points de test. Données : satellites et météo, disponibles partout dans le monde.

Risque de feux de forêt

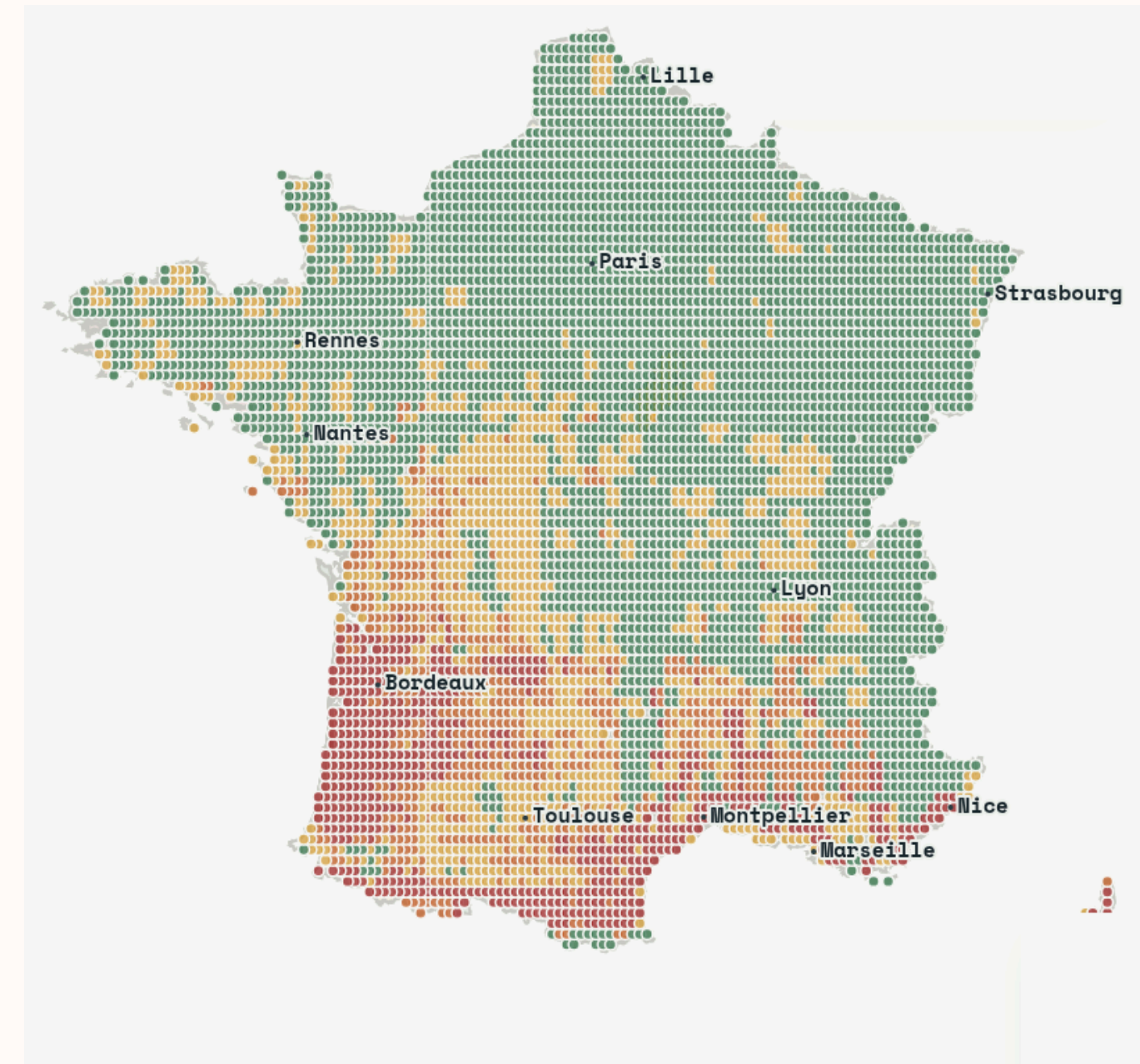
Niveau de risque de feu hebdomadaire sur une maille de 10 km, avec le taux de feux observé à chaque niveau.

69 %

des feux des semaines de test sont survenus dans les 5 % de mailles classées au risque le plus élevé

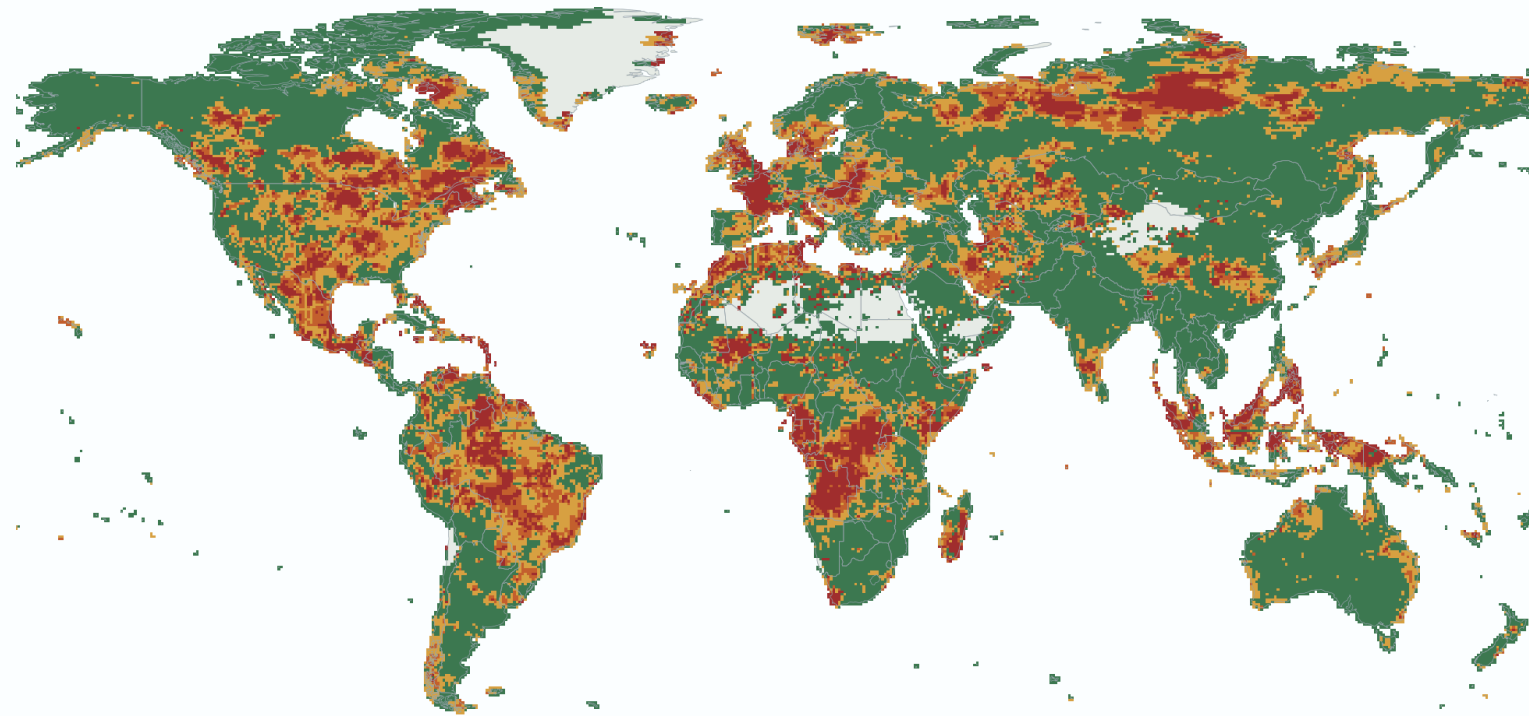
ROC-AUC 0,97 sur des mailles exclues de l'apprentissage.

Comparaison de recherche : environ 2× la précision du bulletin quotidien de Météo-France, une semaine à l'avance au lieu d'un jour.



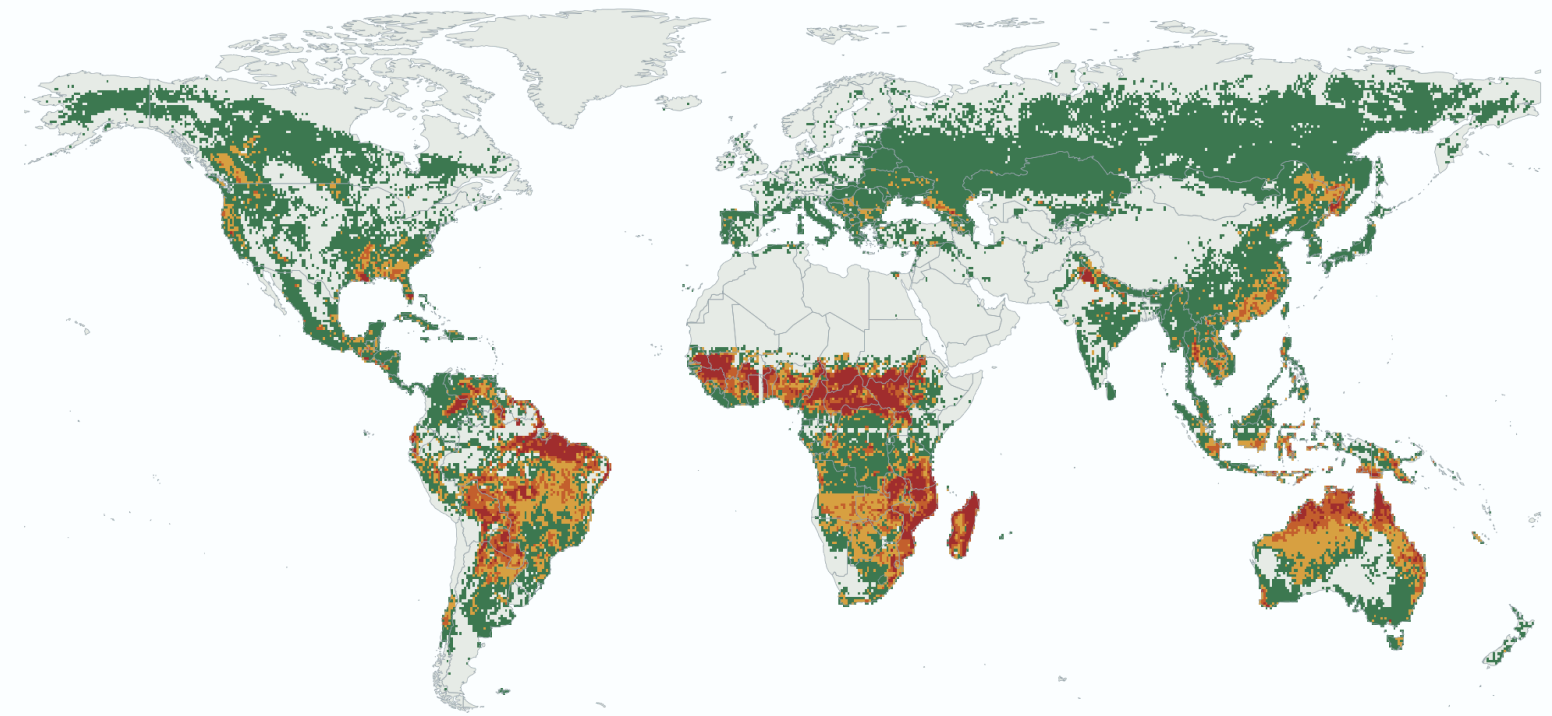
Carte du risque actuel : la forêt des Landes et le pourtour méditerranéen ressortent.

Humidité des sols et feux, prévus dans 226 pays



Humidité des sols prévue pour la semaine du 23 novembre 2026, comparée à la même semaine des années passées.

■ Plus sec que 9 années sur 10 ■ Plus sec que 8 années sur 10
■ Plus sec que 6 années sur 10 ■ Habituel ou plus humide



Probabilité d'un mois avec feu en novembre 2026, dans les 33 102 lieux qui ont brûlé depuis 2001.

■ < 10 % ■ 10–30 % ■ 30–60 % ■ ≥ 60 %

53 884 mailles prévues chaque semaine

0,71 score humidité à un mois

84 % des mois « 60 % + » ont brûlé

Évalué par continent et affiché seulement là où il bat la référence simple. Données : satellites et météo, aucun réseau local nécessaire.

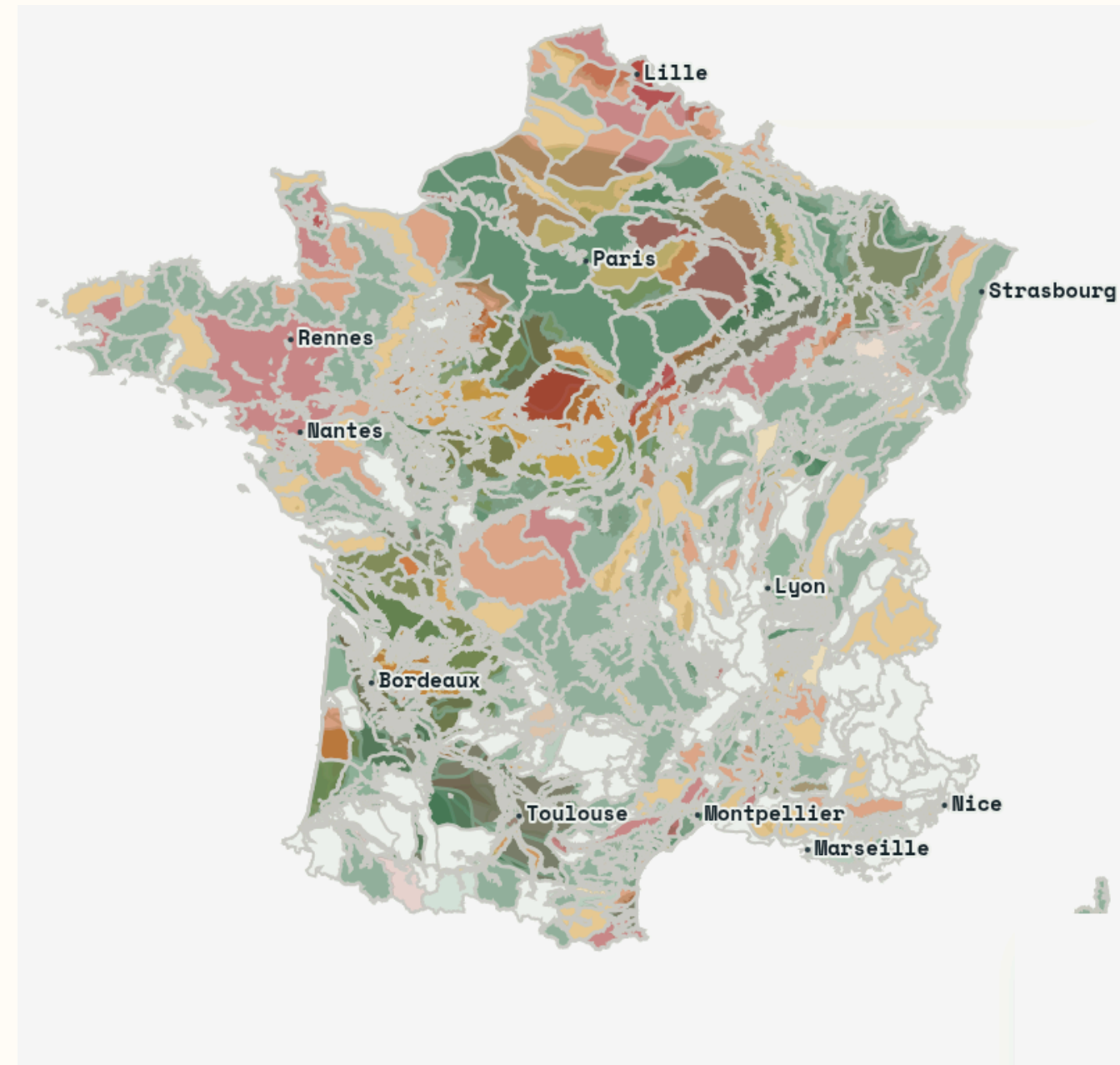
Restrictions sécheresse

Quand chaque zone franchira son seuil officiel de restriction d'eau, et avec quelle gravité, à partir des piézomètres qui ont un historique de restrictions.

64 sur 68

franchissements de seuil réels anticipés à un mois, datés à 2,6 semaines près en moyenne

À un an : 57 sur 70 anticipés. En Beauce, quotas d'irrigation prévus en octobre à 0,06 près du coefficient d'avril.



Niveau prévu à trois mois : vert normal, jaune vigilance, orange et rouge niveaux d'alerte.

Restrictions de prélèvement en rivière

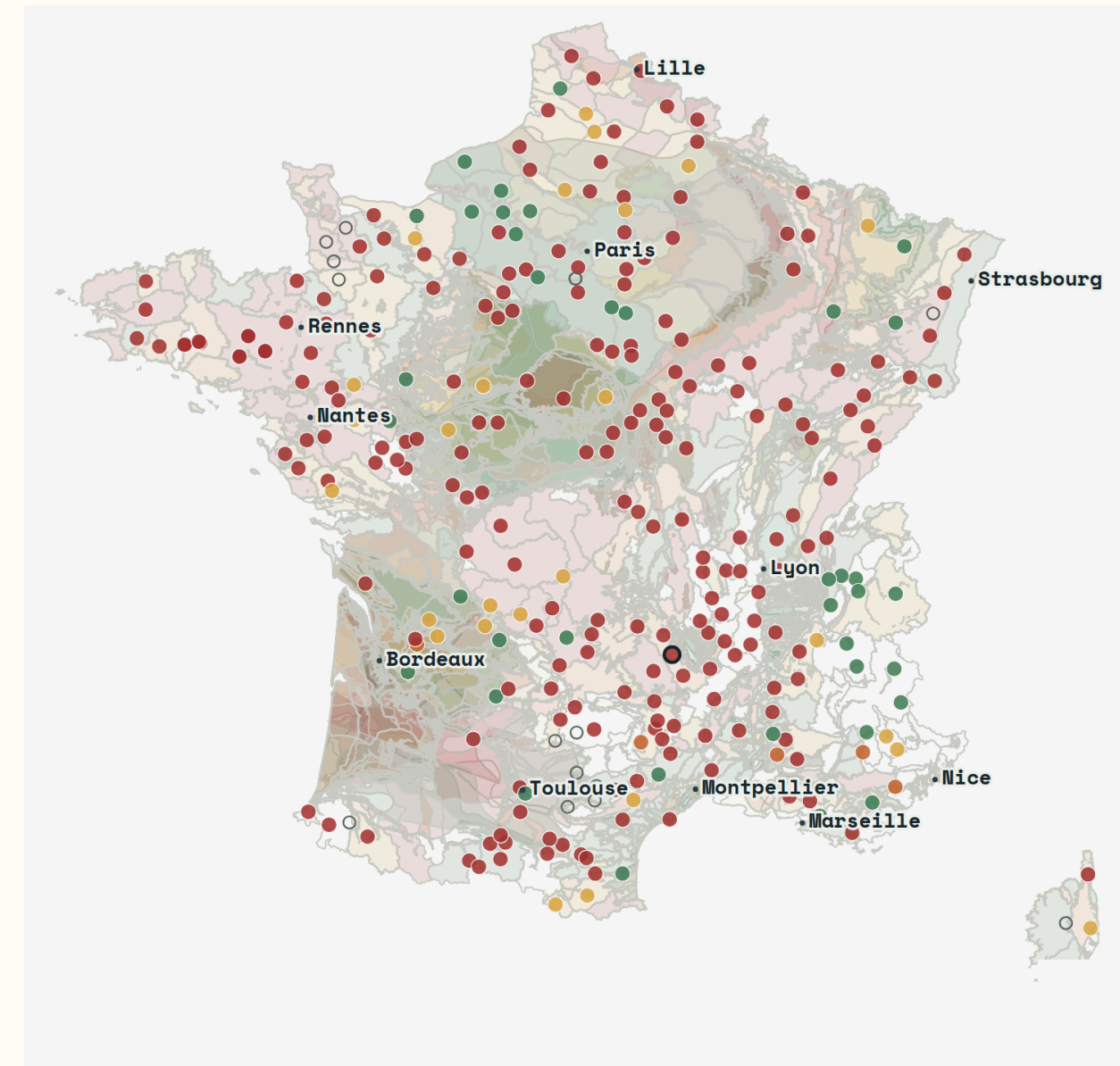
La probabilité que chaque zone d'alerte en rivière soit soumise à des restrictions de prélèvement (alerte ou plus), de 1 à 6 mois à l'avance, à partir de nos prévisions de débit et des archives des arrêtés officiels.

78%

des mois-zones annoncés à 60 % ou plus à un mois ont réellement été restreints, contre 2,5 % sous 10 %

Deux tiers des nouvelles restrictions signalées un mois avant à 30 % ou plus. Meilleur que l'historique de chaque zone à toutes les échéances : score de Brier 0,32 à un mois, 0,12 à six.

Évalué en 2019–2025 sur 342 zones d'alerte, avec 512 stations hydrométriques, chaque année prédite à partir des seules années antérieures. Données : capteurs de débit locaux, arrêtés officiels et météo.



Perspective actuelle à un mois : 214 zones sur 278 à 30 % ou plus après un été sec.

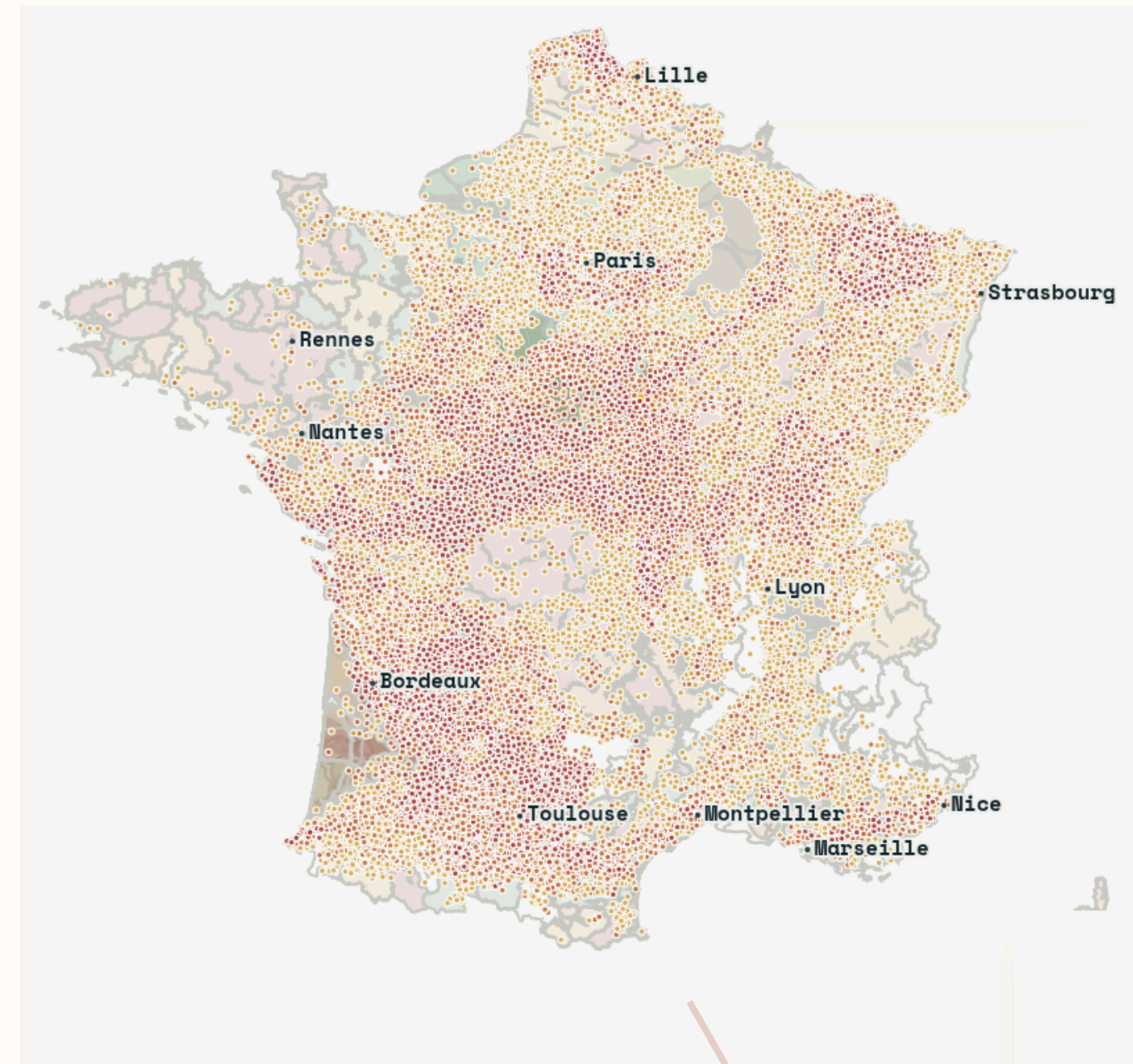
Reconnaitances CatNat sécheresse

La probabilité que chaque commune française obtienne une reconnaissance CatNat sécheresse, qui déclenche l'indemnisation des bâtiments fissurés.

0,87

ROC-AUC, contre 0,75 avec le seul historique de chaque commune

Meilleur que l'historique 22 années sur 23. Publié fin septembre, des mois avant les arrêtés.



Perspective 2026 : le risque suit les zones argileuses.

Évalué en 2000–2022 sur 34 746 communes, chaque année mise de côté : 799 158 années-communes. Données : arrêtés CatNat passés, cartes des sols et météo.

Décisions officielles, prévues en France et aux États-Unis

FRANCE	Restrictions sécheresse seuils de nappe • 1 274 piézomètres	94 %	des franchissements de seuil anticipés à un mois (64 sur 68)	4	prévisions réglementaires en service, chacune évaluée sur des années non utilisées pour la construire
FRANCE	Restrictions en rivière zones d'alerte VigiEau • 293 zones	0,90	ROC-AUC à un mois	2	pays aujourd'hui : chaque nouveau pays demande ses propres règles et archives d'arrêtés
FRANCE	CatNat sécheresse reconnaisances • 34 746 communes	0,87	ROC-AUC (historique : 0,75)	0,80	ROC-AUC catastrophe sécheresse aux États-Unis, encore à six mois (saison seule : 0,72)
ÉTATS-UNIS	Seuil sécheresse de l'USDA règle de l'US Drought Monitor • 3 222 comtés	0,99	ROC-AUC à un mois (saison : 0,72)		

Ce qu'il faut pour un nouveau pays : les seuils officiels, l'archive des décisions passées (arrêtés de restriction, déclarations de catastrophe) et les capteurs ou cartes de sécheresse sur lesquels elles s'appuient.

Au-delà de la prévision : le contexte local (France)

Chaque élément vient d'un registre public français, et peut s'étendre à tout pays qui publie des données équivalentes : prélèvements, risques, qualité de l'eau, arrêtés.

Qui prélève ici

Prélèvements déclarés par usage, année par année : eau potable, irrigation, industrie.

Risques locaux

Risques recensés à proximité, comme les remontées de nappe, et type d'aquifère.

Qualité de l'eau

Teneurs en nitrates et pesticides et leur évolution depuis 2006, face aux limites de potabilité.

Année comparable

L'année passée la plus proche de celle-ci, et ce que la nappe a fait ensuite.

Situation officielle

L'arrêté de restriction en vigueur, avec son texte, et la vigilance crues de la rivière proche.

Pourquoi cette prévision

Les conditions actuelles qui font monter ou baisser chaque prévision.

PROCHAINE ÉTAPE

Voyez-le en direct, puis dites-nous où l'utiliser

Où le trouver

CARTE EN DIRECT, TOUTES LES PRÉVISIONS

phreaitic.github.io

TOUS LES SCORES, PUBLIÉS

.../trust_page_fr.html



CONTACT

Antoine Desjardins

antoinedesjard@gmail.com

Une nouvelle zone, à la demande : ce dont chaque prévision a besoin

**Humidité des sols,
feux de forêt**

Satellites et météo : rien à fournir de votre part

**Nappes, rivières, puits,
crues**

Capteurs locaux (piézomètres, stations hydrométriques),
ouverts ou partagés

**Restrictions, quotas,
sinistres**

Seuils locaux, règles de répartition, registres d'assurance

Chaque nouvelle zone est d'abord testée sur le passé : une prévision n'est mise en service que là où elle bat les estimations simples.